院、系领导 审批并签名		B 卷

广州大学 2020-2021 学年第 2 学期考试卷

参考解答及评分标准

课 程：概率论与数理统计（48 学时） 考 试 形 式：闭卷、考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题 次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分	评卷人
分 数	15	15	15	10	5	10	10	10	10		100	
得 分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、选择题（每小题 3 分，总计 15 分）

1．设 $X \sim N(2,\ 18)$，若 $Y =$（ B ），则 $Y \sim N(0,\ 1)$.

(A) $\dfrac{X-2}{18}$； (B) $\dfrac{X-2}{3\sqrt{2}}$； (C) $\dfrac{X+2}{18}$； (D) $3\sqrt{2}\,X+2$.

2. 袋中有 10 个乒乓球，其中 7 个黄的，3 个白的，不放回地依次从袋中随机取一球. 则第一次和第二次都取到黄球的概率是（ A ）.

(A) $7/15$； (B) $49/100$； (C) $7/10$； (D) $21/50$.

3．设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} a+bx, & 0<x\le 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

且 $P\{X \le \dfrac{1}{2}\} = \dfrac{3}{8}$，则有（ C ）.

(A) $a=0,\ b=2$； (B) $a=1,\ b=0$；

(C) $a=\dfrac{1}{2},\ b=1$； (D) $a=\dfrac{1}{2},\ b=\dfrac{1}{2}$

4．设二维随机变量 $(X,\ Y)$ 的联合分布概率为

X \ Y	1	2
1	1/4	1/6
2	a	1/3
3	1/12	b

则 $P\{X+Y=4\} =$（ B ）

A. 1/3； B. 5/12； C. 1/6； D. 2/3.

5．设两个独立随机变量 X 与 Y 的方差分别为 4 与 2，则随机变量 $3X-Y$ 的方差为（ D ）.

（A）10 （B）14 （C）34 （D）38

二、填空题（每空 3 分，总计 15 分）

1．甲，乙，丙三人各射一次靶，记 A–“甲中靶” B–“乙中靶” C–“丙中靶” 则可用上述三个事件的运算来表示：“三人中至少有一人中靶”：$A\cup B\cup C$;

2．已知 $P(\overline{A})=0.5,\ P(\overline{A}B)=0.2,\ P(B)=0.4$ 则 $P(A\cup B)=$ 0.7 .

3．每次试验中 A 出现的概率为 p，在三次独立试验中 A 出现至少一次的概率是 $\frac{26}{27}$，则 $p=$ $\frac{2}{3}$.

4．设 X, Y 相互独立，且同服从于参数为 λ 的指数分布，$Z=\max(X,Y)$，则 Z 的分布函数为 $(1-e^{-\lambda z})^2$.

5．袋中装有 5 只球，编号为 1，2，3，4，5，在袋中同时取出 3 只，以 X 表示取出 3 只球中的最大号码. 则 X 的数学期望 $E(X)=$ 4.5 .

三、（本题满分 15 分）

三台机器因故障要人看管的概率分别为 0.1，0.2，0.15，求：

（1）没有一台机器要看管的概率；

（2）至少有一台机器不要看管的概率；

（3）至多一台机器要看管的概率.

解：以 A_j 表示“第 j 台机器需要人看管”，$j=1,\ 2,\ 3$，则

$P(A_1)=0.1$，$P(A_2)=0.2$，$P(A_3)=0.15$.

由各台机器间的相互独立性可得

（1） $P\left(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3\right)=P\left(\overline{A}_1\right)P\left(\overline{A}_2\right)P\left(\overline{A}_3\right)$

$=0.9\times0.8\times0.85=0.612$ ...5 分

（2） $P\left(\overline{A}_1\cup\overline{A}_2\cup\overline{A}_3\right)=1-P\left(A_1A_2A_3\right)$

$=1-0.1\times0.2\times0.15=0.997$ ...10 分

（3） $P\left(A_1\overline{A}_2\overline{A}_3\cup\overline{A}_1A_2\overline{A}_3\cup\overline{A}_1\overline{A}_2A_3\cup\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3\right)$

$=P\left(A_1\overline{A}_2\overline{A}_3\right)+P\left(\overline{A}_1A_2\overline{A}_3\right)+P\left(\overline{A}_1\overline{A}_2A_3\right)+P\left(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3\right)$

$=0.1\times0.8\times0.85+0.9\times0.2\times0.85$

$+0.9\times0.8\times0.15+0.9\times0.8\times0.85$

$=0.068+0.153+0.108+0.612=0.941$ ...15 分

四、（本题满分 10 分）

设某批产品中, 甲, 乙, 丙三厂生产的产品分别占 45%, 35%, 20%, 各厂的产品的次品率分别为 4%, 2%, 5%, 现从中任取一件,

(1) 求取到的是次品的概率;

(2) 经检验发现取到的产品为次品, 求该产品是甲厂生产的概率.

解： 记事件 A_1:“该产品是次品”, 事件 A_2:“该产品为乙厂生产的”, 事件 A_3:“该产品为丙厂生产的”, 事件 B:“该产品是次品”. 由题设, 知

$$P(A_1)=45\%,\ P(A_2)=35\%,\ P(A_3)=20\%,\ P(B\mid A_1)=4\%,\ P(B\mid A_2)=2\%,\ P(B\mid A_3)=5\%,$$

(1) 由全概率公式得 $P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B\mid A_i)=3.5\%.$ ----------5 分

(2) 由贝叶斯公式(或条件概率定义), 得

$$P(A_1\mid B)=\frac{P(A_1B)}{P(B)}=\frac{P(A_1)P(B\mid A_1)}{P(B)}=51.4\%.$$ ----------10 分

五、（本题满分 5 分）

设随机变量（X，Y）的分布律为

Y \ X	0	1	2	3	4	5
0	0	0.01	0.03	0.05	0.07	0.09
1	0.01	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08
2	0.01	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06
3	0.01	0.02	0.04	0.06	0.06	0.05

(1) 求 $P\{X=2\mid Y=2\}$，$P\{Y=3\mid X=0\}$；

(2) 求 $W=X+Y$ 的分布律.

解：（1） $P\{X=2\mid Y=2\}=\dfrac{P\{X=2,Y=2\}}{P\{Y=2\}}$

$$=\frac{P\{X=2,Y=2\}}{\sum_{i=0}^{5}P\{X=i,Y=2\}}=\frac{0.05}{0.25}=\frac{1}{5},$$

$$P\{Y=3\mid X=0\}=\frac{P\{Y=3,X=0\}}{P\{X=0\}}=\frac{P\{X=0,Y=3\}}{\sum_{j=0}^{3}P\{X=0,Y=j\}}=\frac{0.01}{0.03}=\frac{1}{3};$$ -----3 分

(2) $W=X+Y$ 的分布律

$W=X+Y$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
P	0	0.02	0.06	0.13	0.19	0.24	0.19	0.12	0.05

----------5 分

六、（本题满分 10 分）

二维随机变量（X，Y）的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ae^{-(x+2y)}, & x>0,y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求：（1）系数 A；（2）X，Y 的边缘密度函数；（3）问 X，Y 是否独立

解：（1）由 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=\int_{0}^{+\infty}\int_{0}^{+\infty}Ae^{-(x+2y)}dxdy$

$=A\int_{0}^{+\infty}e^{-x}dx\int_{0}^{+\infty}e^{-2y}dy=\frac{1}{2}A$　　所以 $A=2$ ……4 分

（2）X 的边缘密度函数：$\boldsymbol{f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}e^{-x} & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}}$ ……6 分

Y 的边缘密度函数：$\boldsymbol{f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}2e^{-2y} & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}}$ ……8 分

（3）因 $\boldsymbol{f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)}$，所以 X，Y 是独立的……10 分

七、（本题满分 10 分）

从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗，假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都是 2/5. 设 X 为途中遇到红灯的次数，求 X 的分布列、分布函数.

解：X 的概率分布为

$$P(X=k)=C_3^k(\frac{2}{5})^k(\frac{3}{5})^{3-k}\qquad k=0,1,2,3.$$

即

X	0	1	2	3
P	$\frac{27}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{8}{125}$

……4 分

X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{27}{125}, & 0\le x<1,\\ \frac{81}{125}, & 1\le x<2,\\ \frac{117}{125}, & 2\le x<3,\\ 1, & x\ge 3.\end{cases}$$ ……10 分

八、（本题满分 10 分）

对于一个学生而言，来参加家长会的家长人数是一个随机变量，设一个学生无家长、1 名家长、2 名家长来参加会议的概率分别为 0.05,0.8,0.15.若学校共有 400 名学生，设各学生参加会议的家长数相与独立，且服从同一分布.

（1） 求参加会议的家长数 X 超过 450 的概率？

（2） 求有 1 名家长来参加会议的学生数不多于 340 的概率.

(注意：最后结果用标准正态分布函数表示即可，不必查表）

解：（1） 以 $X_i(i=1,2,\ldots,400)$记第 i 个学生来参加会议的家长数.则 X_i 的分布律为

X_i	0	1	2
P	0.05	0.8	0.15

易知 $E(X_i=1.1)$,$D(X_i)=0.19,i=1,2,\ldots,400.$

而 $X=\sum_{i}^{400}X_i$,由中心极限定理得

$$\frac{\sum_{i}^{400}X_i-400\times1.1}{\sqrt{400\times0.19}}=\frac{X-400\times1.1}{\sqrt{4\times19}}\overset{\text{近似地}}{\sim}N(0,1).$$

于是 $P\{X>450\}=1-P\{X\le450\}\approx1-\Phi\left(\frac{450-400\times1.1}{\sqrt{4\times19}}\right)$

$=1-\Phi(1.147)=0.1357.$------5 分

(2) 以 Y 记有一名家长来参加会议的学生数.则 $Y\sim B(400,0.8)$ 由拉普拉斯中心极限定理得

$$P\{Y\le340\approx\Phi\left(\frac{340-400\times0.8}{\sqrt{400\times0.8\times0.2}}\right)=\Phi(2.5)=0.9938.$$ ------10 分

九、（本题满分 10 分）

设总体 X 服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$， $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自总体 X 的一组样本观察值，求参数 σ^2 的最大似然估计值.

解：似然函数为

$$L(x_1,\ldots,x_n;)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x_i^2}{2\sigma^2}}=(\sqrt{2\pi\sigma^2})^{-n}\exp\{-\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{2\sigma^2}\}$$ ， ------4 分

取对数得

$$\ln L(x_1,\ldots,x_n;\sigma^2)=-n\ln\sqrt{2\pi\sigma^2}-\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{2\sigma^2},$$ ------6 分

令 $\frac{d}{d\sigma^2}\ln L(x_1,\ldots,x_n;\sigma^2)=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{2\sigma^4}=0$， ------8 分

得最大似然估计为 $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$. ------10 分